

第1章

- 典型射频系统框图，
 - 包括模块功能、连接关系及关键技术参数；
- 无源器件的高频等效模型
- 例题：例1.1, 1.3, 1.4

范围：2.1、2.3、2.7、2.9、2.10、2.11

➤ 传输线方程

- 2.7节中基尔霍夫电压电流定律、电压波和电流波、特性阻抗等

➤ 终端加载的无损耗传输线

- 2.9节中反射系数、传播常数、驻波

➤ 典型的终端条件

- 2.10节中终端加载、终端短路、终端开路时的阻抗特性、电压电流特性、 $1/4$ 波长阻抗变换

➤ 传输线的功率，反射损耗和插入损耗

- 特殊条件下的输入功率、反射损耗

➤ 例2.8, 2.9

第3章

➤ 掌握ppt内容即可

- 掌握反射系数与阻抗之间的对应关系；
- 掌握开路、短路、匹配点
- 阻抗圆图、导纳圆图
- 图解法进行阻抗匹配

第4章

范围：4.1、4.2、4.4.1、4.4.2

➤ 基本定义

- 4.1中的阻抗矩阵 $[Z]$ 、导纳矩阵 $[Y]$ 、级联矩阵 $[A]$

➤ 网络互联

- 网络的级联
- 例题4.1、4.4、4.5，表4.1

➤ 散射参量（S参数）

- 4.4.1散射参量的定义
- 4.4.2散射参量的物理意义和和测量方法

范围：5.1、5.2

➤ 谐振器和滤波器的基本结构

- 滤波器的技术参数（插入损耗、带宽、回波损耗、波纹、截止频率、矩形系数、品质因数等）
- 品质因数和带宽的关系
- 巴特沃斯和切比雪夫的插入损耗特性

➤ 特定滤波器的设计

- 设计低通原型滤波器
- 归一化低通到实际高通、带通和带阻滤波器的变换（试卷会附相应表格，含表5.5）
- 例题5.2, 5.4

第8章

范围：8.1.1

➤ L型匹配网络的设计（解析法、图解法均可）

- L网络选择及功能分析

- 例8.1, 8.4

第9章

范围：9.1、9.2、9.3.2、9.4.1、9.7.2、9.7.3

➤ 放大器的特性指标

■ 理解图9.1

➤ 放大器的功率关系

■ 射频源、转换功率增益、资用功率增益、单向化功率增益

➤ 稳定性判别

■ 绝对稳定的充分条件

➤ 单项化设计法

■ 例题9.1, 9.8, 9.18

➤ 非线性失真 (9.7.2)

➤ 多级放大器

第10章

范围：10.1.1、10.1.2（了解，内容至图10.5）、
10.1.3（理解概念）、10.3.1~10.3.3

➤ 振荡器的类型和原理

- 反馈型振荡器
- 负阻型振荡器

➤ 混频器的基本特征

- 作用、输出频率、非线性特性等
- 镜频干扰及抑制措施

➤ 例题：表10.1 例10.3, 10.8

补充章

- 噪声系数的定义
- 多级级联的噪声系数计算
- 噪声系数和等效噪声温度的转换
- 接收机灵敏度（掌握概念）
- 超外差式接收机的结构及原理（理解）

题型展示

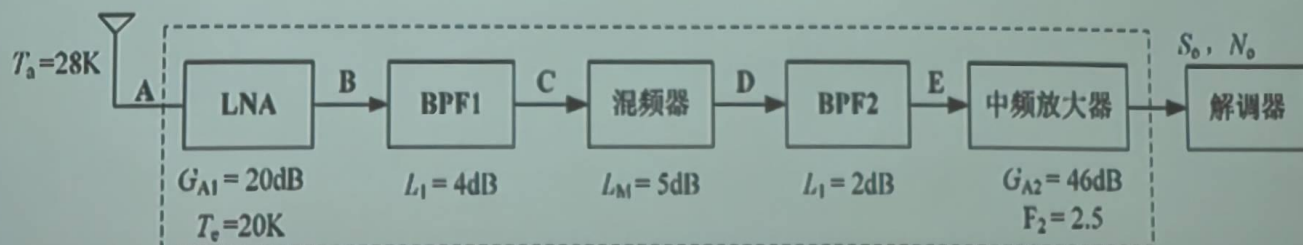
1. 某接收机前端电路连接和电路参数如图 1 中虚线框内所示, 假设各级间均匹配。

(1) 求此接收机前端的总增益和噪声系数 (均以 dB 表示);

(2) 若中频带宽为 10MHz, 解调器的最低信噪比要求为 5dB, 求该接收机的最小输入电平 $P_{in,min}$ (以 dBm 表示, 玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$);

(3) 若提升图中 LNA 的增益, 会带来什么影响?

(4) 图中 BPF1 和 BPF2 的工作频率和带宽有什么区别?



题型展示

2. 传输线电路如图 2 所示, 源电压 $V_G = 3V$ 、源阻抗 $Z_G = 40\Omega$, 负载为阻容式 $Z_L = (62.5 - j35)\Omega$, 源与负载通过一段特性阻抗 $Z_0 = 50\Omega$, 长度 $l = 3.75cm$ 的传输线相连。假定电路工作频率为 $1GHz$, 电路介质基板的介电常数 $\epsilon_r = 4$ 。试求:

- (1) 负载反射系数 Γ_0 和有载传输线的输入阻抗 Z_{in} ;
- (2) 能否通过图 3 给负载串联电抗元件实现阻抗匹配? 若可以, 说明原因并计算电抗元件值; 若不可以, 设计双元件阻抗匹配网络并画出匹配网络电路图 (要求网络具有高通特性);
- (3) 求出第(2)小题中匹配网络的 A 参量矩阵;
- (4) 计算图 2 匹配条件下的输入端反射系数 Γ_{in} 、反射损耗 $RL(dB)$ 和输入功率 $P_{in}(mW)$ 。

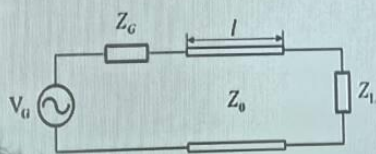


图 2

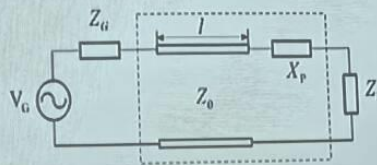


图 3